CareMate 学习路径

从「能跑起来」到「能当场演、能答辩」：按项目真实用到的技术排顺序

配套代码：caremate-cloud（后端 + 看板）、caremate_app（Flutter）｜2026-11

零、这份路径怎么用

不要按「语言 → 框架 → 项目」的顺序学，那样前两周会全耗在看语法上。这份路径反着来：每个阶段都对应项目里已经跑得起来的一段代码，学完就去改它、跑它、演示它。判断「学会了」的标准不是「看懂了」，而是：关掉文档，能把这个文件改出一个小功能，并且它能通过验收命令。

全部内容约 30 个有效学习日（每天 4–6 小时）。如果只有两周，跳到第二、三、五阶段，其余按「能讲清原理」准备即可。

表 1 五条能力线与项目文件对照

能力线	要学的核心	项目里对应	占比
后端逻辑	Python 语法、函数、异常、标准库 http.server / json / datetime / threading	server.py 的 Handler 与路由	35%
数据与可靠性	SQLite（事务、WAL、唯一索引）、时区与 UTC、幂等、状态机	ensure_occurrences / transition / scheduler	25%
前端（网页）	HTML/CSS/JS 、 fetch 、 DOM、无障碍定量、PWA	web/dashboard.html 、 web/app.html	20%
移动端（可选）	Dart、Flutter Widget、本地存储、通知插件	caremate_app/lib	10%
工程与部署	Git 、 测试脚本 、 systemd 、 Caddy/TLS、日志与备份	deploy/、test_*.py、DEMO.md	10%

一、六个阶段（每阶段都有「能演」的验收）

阶段 1 · 让服务跑起来（3 天）

· 学：Python 变量/函数/类/异常；json 序列化；datetime 与时间戳；argparse。

· 练：读 server.py 前 120 行（配置与时间工具），改掉 VERSION，加一个新的 /api/v1/ping 路由。

· 验收：python server.py --port 8010 能起；浏览器访问 /api/v1/ping 返回你写的内容。

· 常见坑：端口被占（换端口）；中文在 Windows 控制台乱码（写文件再看，不要靠终端）。

阶段 2 · HTTP 与接口（5 天）

· 学：请求/响应、方法语义（GET/POST/PATCH/DELETE）、状态码（200 / 201 / 400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422 / 500 / 507）、JSON 体、幂等键。

· 练：给 /api/v1/records 加一个必填校验（type 只能是六种之一），错误返回 422；用 curl 或 Postman 逐个打一遍。

· 验收：能对着《手机端对接契约 v0.1》把七个接口全部打通，并解释每个状态码为什么是这个。

· 资源：MDN 的 HTTP 入门；Python 官方教程第 7–9 章。

阶段 3 · 数据库与时间（5 天，最关键）

· 学：表设计（主键/唯一索引）、SQL 增删改查、事务与提交、WAL、UTC 与本地时区换算。

· 练：用 sqlite3 命令行打开 caremate.db，手写三条查询：今天未确认的实例、某计划本周完成率、某条记录的全部历史版本。

· 重点理解两件事：① 写完必须提交（本项目踩过：只 close() 不 commit()，数据被回滚）；② 实例身份用本地墙钟而不是 UTC 时刻，否则换时区会重复。

· 验收：手动把计划时间改掉，历史实例不变；把时区改成 America/New_York 重启，行数不增加。

· 资源：SQLite 官方文档（语法与 WAL 说明）；Python sqlite3 模块文档。

阶段 4 · 状态机与调度（4 天）

· 学：状态机（pending → notified → escalated → confirmed / missed）、后台线程、定时扫描、幂等写入、告警去重。

· 练：读 transition()（唯一改状态的函数）与 scheduler_tick()；用环境变量把升级阈值从 2/5/15 改成 1/3/10 试一次。

· 验收：建一条 6 分钟前到点的提醒，不碰任何页面，30 秒内它自己变「已升级」，并在告警表里出现一条。

· 这一步是答辩最容易被追问的：关掉浏览器还会不会升级？

阶段 5 · 网页前端（5 天）

· 学：HTML 结构、CSS 布局（Flex/Grid）、JS 事件与 fetch、DOM 渲染、表单、localStorage。

· 练：给看板加一列「迟到分钟」；给老人端加一个「我很好」的一键按钮；改配色，但对比度仍要 ≥7:1。

· 重点：无障碍不是形容词。正文 ≥24pt、按钮 ≥48×48、对比 ≥7:1、一屏 ≤4 个选项、≤3 步完成一件事——这些要能用浏览器开发者工具量出来。

· 验收：打开 app.html，用 F12 量出正文字号、按钮高度、对比度，拍照留证。

· 资源：MDN 的 HTML/CSS/JS 入门；web.dev 的 PWA 与无障碍两篇。

阶段 6 · 移动端与部署（7 天，可选但加分）

· 移动端：Dart 基础、Flutter Widget 树、ChangeNotifier、shared_preferences、通知插件；练 flutter create . 后跑 flutter run，把老人端首页跑在模拟器上。

· 部署：Linux 基础命令、systemd 服务、Caddy/TLS、日志与备份、磁盘水位；练在云服务器上按 deploy/README.md 跑一遍。

· 验收：手机不连你家 WiFi 也能打开 https://你的域名/app；systemctl status caremate 是 active；python server.py --backup 能产出快照。

二、和项目排期对齐（12 周）

表 2 每周学什么、交什么

周	学习内容	对应项目步骤	当周产出
1	Python 基础 + 跑起服务	第 0 步：说清「啥算做完」	能起服务、能改路由
2	HTTP / JSON / 状态码	第 1 步：算未来 7 天	七个接口能被打通
3	SQLite 事务与索引	第 1 步（落表）	occurrences 表 + 三种查询
4	时间与时区	第 1 步（历史不变）	改计划不改历史
5	状态机 + 线程调度	第 2、6 步	无人操作也会升级
6	幂等与可靠性	第 5 步：提醒不丢不重	重放不重复、重启不丢
7	HTML / CSS / JS 基础	第 3 步：家属端	看板能建计划、看进度
8	fetch 与动态渲染	第 3 步（同一份数据）	两端看到同一条记录
9	无障碍定量	第 2 步（老人端）	量出四个数字并留证
10	PWA 与离线	第 5 步（断网）	能装到桌面、离线可开
11	Flutter 或部署（二选一）	第 7 步 / 部署形态	APK 或 https 链接
12	演示与文档	第 10 步：照纸条演完	DEMO.md + 一次完整录像

三、学习资源（按可信度排序）

· 官方文档优先：Python（docs.python.org）、SQLite（sqlite.org）、MDN（developer.mozilla.org）、Flutter（flutter.dev）、Caddy（caddyserver.com）。

· 书籍一本就够：SQL 选《SQL 必知必会》；Python 选《流畅的 Python》当参考书，不要从头读；前端不要买书，MDN 足够。

· 视频只用来过一遍概念，不要跟着敲：看完立刻回到本项目改一行代码，否则等于没学。

· 不要学：Docker / Kubernetes、微服务、React 全家桶——这个项目用不上，学了也用不出来。

四、八个真坑（都是本项目实际踩过的）

表 3 踩过的坑与正确做法

现象	根因	正确做法
每次请求都能看到数据，重启就没了	自开连接只 close 没 commit，SQLite 回滚	写完显式 conn.commit()；封装 with 上下文
换时区后同一条提醒出现两次	实例身份用了 UTC 时刻	身份用本地墙钟（slot_local），只重算 due_at
重试后同一次确认变成两条	每次重试重新生成 client_ts / event_id	把 client_ts 固定，重发原样的事件
接口改成数组，前端全白屏	前端还在读 .items / .thresholds	接口形状变更要同步改调用点，并加冒烟测试
页面 404 / 空白	服务没起，或起在别的目录	从项目目录启动；看启动打印的「项目目录」
中文在终端乱码	Windows 控制台编码	把输出写文件再用编辑器看，别信终端
微信里打开是白屏	微信内置浏览器不跑脚本 / 不支持 PWA	让对方「用浏览器打开」，或直接发 APK
某天提醒全没了	磁盘满，写库失败	加磁盘水位检查，低于阈值拒写并报警

五、十道自测题（答不上就回去补对应阶段）

· 1. plan 和 occurrence 为什么要分成两张表？（阶段 3）

· 2. 一个实例从「到点」到「未确认」，中间经过哪些状态？各由谁触发？（阶段 4）

· 3. 为什么 event_id 要用 uuid5(实例 + 动作 + 时间) 而不是自增 ID？（阶段 2/4）

· 4. 库里存 UTC、页面显示本地时间，换算发生在哪一层？（阶段 3）

· 5. 家属在网页上点「代确认」，服务端怎么知道是谁点的？（阶段 2）

· 6. 老人端「正文 ≥24pt」你怎么证明？（阶段 5）

· 7. 断网时老人点了确认，恢复后为什么不会变成两条？（阶段 5）

· 8. 升级阈值 2 / 5 / 15 分钟，分别是给谁看的？（阶段 4）

· 9. 服务重启后，没完成的提醒怎么「自己回来」？（阶段 3/4）

· 10. 如果导师问「这套东西能上线吗」，你的三条限制是什么？（全部）

六、一句话总结

先学「数据怎么存、时间怎么算」，再学「接口怎么接」，最后才学「界面怎么画」。前两项错了，界面做得再漂亮，一演示就露；前两项对了，界面丑一点也照样能演。